

Приложение Д
(обязательное)
Протокол наладки шкафа
резервной защиты трансформатора 110-220 кВ и автоматики управления выключа-
телем
ШЭ2607 073

Д.1 Внешний осмотр

Проверена надёжность контактных зажимов и соответствие монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проверено отсутствие механических повреждений и внешних дефектов шкафа и его элементов: терминалов, испытательных блоков, переключателей, кнопок, промежуточных реле, рядов зажимов, каналов связи и т.д.

Произведён осмотр терминала и проверено отсутствие внешних следов ударов, потёков воды, в том числе высохших, отсутствии налёта окислов на металлических поверхностях, отсутствие запылённости. Осмотрены ряды зажимов входных и выходных сигналов терминала, разъёмов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений.

Проверено наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их отсутствие в блоках цепей напряжения.

Проверено наличие надписей на элементах шкафа и соответствие их функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Проверена надёжность контактных зажимов и соответствие монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проверено наличие и правильность заземления металлоконструкции шкафа на контур заземления объекта.

Проверено отсутствие связи цепей шкафа с действующим оборудованием.

Д.2 Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа

Отключались напряжения со всех источников, связанных со шкафом и отсоединялись кабели связи с выключателем, другими устройствами РЗА и локальной сетью (через интерфейсы связи).

Рабочие крышки испытательных блоков устанавливались в рабочее положение.

Переключатели на двери и плите шкафа устанавливались в положения, указанные в таблице Д.1

Таблица Д.1 – Положение переключателей

Наименование	Название	Положение
SA1	Терминал	Вывод
SA2	УРОВ	Вывод
SA3	МТЗ ВН	Вывод
SA4	ТЗНП ВН	Вывод
SA5	АПВ	Вывод
SA8	ГЗТ	Сигнал
SA9	ГЗ РПН	Сигнал
SA10	Питание	Вкл.
SA12	Отключение Q1 ВН и Q2 ВН	Работа
SA13	Пуск УРОВ	Работа
SA14	Выходные цепи УРОВ ВН	Работа
SA15	Отключение ШСВ ВН, СВ ВН	Работа
SA16	Отключение выключателей НН	Работа

Группы цепей собирались временными перемычками в соответствии с таблицей Д.2

Таблица Д.2 – Объединяемые цепи

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока ВН	X1...X8
2 Цепи напряжения переменного напряжения НН1	X9...X12
3 Цепи напряжения переменного напряжения НН2	X13...X16
4 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC1$	X20...X51
5 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC2$	X56...X78, X101, X102
6 Цепи оперативного постоянного тока $\pm EC3$	X83...X99
7 Выходные цепи	X106...X166
8 Цепи сигнализации	X170...X184
9 Цепи АСУ	X190...X200
10 Цепи освещения	XL1...XL5

Измерение сопротивления изоляции производилось в холодном состоянии мегаомметром на напряжение 1000 В. Сначала измерялось сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединённых вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединённых между собой. Во всех случаях сопротивление изоляции собранных цепей составляло не менее 100 Мом.

Проверялась электрическая прочность изоляции всех объединённых групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 1700 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. Пробоя или перекрытия изоляции не наблюдалось. После этого повторно проверялось сопротивление изоляции.

Изоляция испытания выдержала, сопротивление изоляции после испытания не изменилось.



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ.

Д.3 Проверка защитного заземления

Проверку непрерывности защитного заземления проводилась при помощи индикатора между устройством заземления и всеми металлическими частями шкафа.

Д.4 Включение терминала и проверка каналов связи

Проверялась полярность оперативного постоянного напряжения питания $\pm EC1$, подведённого к шкафу.

При включенном положении переключателя **SA10 «Питание»**, через время, не более 5 секунд, терминал запускался в работу. Проверялась работоспособность клавиатуры и дисплея терминала.

Устанавливалась связь терминала и ПК с помощью устройств связи и пакета программ **EKRASMS**. Выполнялась проверка всех доступных каналов связи терминала.

Д.5 Ввод рабочих уставок и параметров терминала

С помощью комплекса программ **EKRASMS** или с помощью кнопок и дисплея на терминале выставлялись значения уставок терминала в соответствии с заданными в бланке уставок.

Д.6 Проверка исправности сигнальных устройств шкафа

Переключатель **SA10 «Питание»** устанавливался в положение «Откл.» и контролировалось срабатывание реле **K2 «Неисправность»**, загорание лампы сигнализации **HL2 «Неисправность»** и выдача сигналов в цепи внешней звуковой и световой сигнализации. Переключатель **SA10 «Питание»** устанавливался в положение «Вкл.» и контролировалось погасание лампы **HL2 «Неисправность»**.

Нажималась и длительно (более 3 с) удерживалась в нажатом состоянии кнопка «Съём сигнализации» на двери шкафа. При этом одновременно начинали светиться все светодиоды, расположенные вертикально в правой части лицевой плиты терминала, которые гасли после отпускания кнопки.

Д.7 Проверка аналоговых входов

Проверка аналоговых входов производилась подачей симметричных систем токов и напряжений номинальных значений от испытательной установки.

Определялись погрешности измерения величин, которые не превышали 5% по величине и 1° по углу.

Подключение аналоговых цепей осуществлялось через испытательные крышки испытательных блоков. Схема подключения показана на рисунке Д.1. Результаты проверки приведены в таблице Д.3

Таблица Д.3 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль		Фаза	
	Величина	Погрешность, %	Величина	Погрешность, °
$I_A \text{ ВН, А}$				
$I_B \text{ ВН, А}$				
$I_C \text{ ВН, А}$				
$U_A \text{ НН1, В}$				
$U_B \text{ НН1, В}$				
$U_C \text{ НН1, В}$				
$U_A \text{ НН2, В}$				
$U_B \text{ НН2, В}$				
$U_C \text{ НН2, В}$				

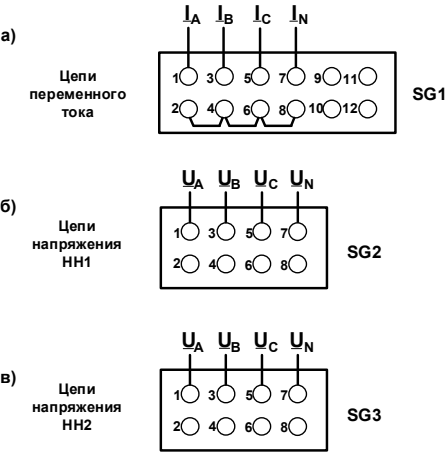


Рисунок Д.1 - Подача токов и напряжений на защиту от испытательной установки

Д.8 Проверка дискретных входов

Проверка исправности дискретных входов осуществлялась путём создания условий появления на них напряжения оперативного постоянного тока (подачей напряжения, изменением положения оперативного переключателя, установкой испытательного блока, снятием напряжения питания или ручного нажатия концевого выключателя) и контроля появления соответствующих входных дискретных сигналов. Результаты проверки приведены в таблице Д.4

Таблица Д.4 – Результаты проверки дискретных входов

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X1:1-X1:2	Пуск УРОВ от ДЗШ	X30	
X1:3-X1:4	SA УРОВ	-	
X1:5-X1:6	SA МТЗ ВН	-	

X1:7-X1:8	SA ТЗНП ВН	-	
-----------	------------	---	--

Окончание таблицы Д.4

Клеммы терминала	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X2:1-X2:2	Съем сигнализации	-	
X1:9-X1:10	SA ГЗТ	-	
X1:11-X1:12	SA ГЗ РПН	-	
X1:13-X1:14	SA АПВ	-	
X1:15-X1:16	SA Терминал	-	
X2:9-X2:10	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ	X32	
X2:11-X2:12	Местное управление	X33	
X2:13-X2:14	Пуск ЗНФ	X34	
X2:15-X2:16	Неисправность обогрева выключателя	X35	
X3:1-X3:2	ГЗТ отключающая ступень	X36	
X3:3-X3:4	ГЗ РПН	X37	
X3:5-X3:6	Отключение от ТЗНП Т2	X38	
X3:7-X3:8	Низкое давление элегаза	X39	
X3:9-X3:10	Блокир. включения и отключения	X40	
X3:11-X3:12	Цепи опер. тока	X43	
X3:13-X3:14	Заводка пружин отключена	X44	
X3:15-X3:16	Пружина не заведена	X45	
X4:1-X4:2	КСС	X46	
X4:3-X4:4	КСТ	-	
X4:5-X4:6	РПВ НН1	X47	
X4:7-X4:8	РПВ НН2	X48	
X4:9-X4:10	РПС СВ СН	X49	

Д.9 Проверка выходных реле

В режиме тестирования, программным путём, минуя логическую схему, последовательно вызвалось срабатывание каждого реле, и проверялся факт появления сигнала на соответствующих клеммах. Срабатывание реле производилось в меню терминала **Тестирование/ Установка выходов** или через программу мониторинга, в меню **Тестирование / Установка сигналов на выходные реле**. Результаты проверки приведены в таблице Д.5

Таблица Д.5 – Результаты проверки выходных реле

Разъём терминала	Реле	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X101	K1	РПО (выход)	X108, X137	Исправно
	K2	Защита ЭМО1, ЭМВ	X109, X138	Исправно
	K3	Защита ЭМО2	X110, X139	Исправно
	K4	Отключение ЭМ	X64, X101	Исправно
	K5	Включение выключателя	X57, X76	Исправно
	K6	Срабатывание защиты	X115, X145 X116, X146 X117, X147	Исправно

	K7	Действие УРОВ	X118, X148 X119, X149 X120, X150 X136, X166	Исправно
--	----	---------------	--	----------

Окончание таблицы Д.5

Разъём терминала	Реле	Наименование сигнала	Клеммы шкафа	Срабатывание
X101	K8.1	Отключение выключателей НН	X111, X140	Исправно
	K8.2		X112, X141	Исправно
X102	K9	РПВ (выход)	X134, X164 X135, X165	Исправно
	K10	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО	X121, X151 X122, X152	Исправно
	K11	Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН	X123, X153 X124, X154 X125, X155 X126, X156	Исправно
	K12	В ТЗНП параллельного трансформатора	X114, X144	Исправно
	K13	Отключение ЭМ	X83, X90	Исправно
	K14	Отключение выключателя ВН	X127, X157 X128, X158 X129, X159 X130, X160 X131, X161 X132, X162	Исправно
	K15	Отключение выключателя ВН	X170, X180	Исправно
	K16	КСС (выход)	X133, X163	Исправно
X31	K1	Срабатывание	X171, X175 X190, X192	Исправно
	K2	Неисправность	X171, X177 X191, X193	Исправно

Реле KQ1 срабатывало при замыкании реле терминала K9:X102, возврат осуществлялся при замыкании реле терминала K15:X102 или подаче команды отключения выключателя (КСТ). При срабатывании реле KQ1 замыкались клеммы X134-X164, X172-X179 и X170-X180. При возврате реле KQ1 замыкались клеммы X135-X165 и X173-X180, ранее замкнутые клеммы размыкались.

Д.10 Проверка уставок защит

Проверка пусковых, измерительных органов и уставок защит производилась с использованием реле «Контрольный выход» (клеммы X106-X107), на которое конфигурировался требуемый дискретный сигнал с использованием программы мониторинга **EKRASMS**. Подача токов и напряжений осуществлялась через испытательные крышки, схема подключения показана на рисунке Д.1.

Д.10.1 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН

На время проверки переключатель «ТЗНП ВН» переводился в положение «Работа».

Д.10.1.1 Проверка параметров ПО тока ТЗНП ВН

Проверка уставки по току производилась плавным увеличением тока, подаваемого в фазу А0 (через испытательную крышку испытательного блока SG1), до срабатывания ПО, а затем при уменьшении тока до возврата. Срабатывание фиксировалось по замкнутому состоянию реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался выход проверяемого ПО. Результат проверки приведён в таблице Д.6

Таблица Д.6 – Результат проверки ПО ТЗНП ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012118] ПО 3Ю ТЗНП ВН	

Д.10.1.2 Проверка действия ТЗНП ВН при включении выключателя**Д.10.1.2.1 Проверка времени действия ТЗНП ВН при включении выключателя**

На время проверки выключались автоматические выключатели, установленные в цепях оперативного тока ЕС2 и ЕС3, от зажима Х66 клеммника отсоединялся провод в сторону выключателя, короткой объединялись зажимы Х51, Х66, нормально замкнутым контактом реле испытательной установки объединялись зажимы Х29, Х56. Проверка производилась подачей тока равного $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО тока ТЗНП ВН и одновременным размыканием зажимов Х29, Х56 контактом реле. Фиксировалось время срабатывания реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался сигнал **[120012] Сраб. АУ ТЗНП**. Время срабатывания с ускорением при включении выключателя составило ____ с.

Д.10.1.2.2 Проверка времени ввода ускорения ТЗНП ВН при включении выключателя

На реле Контрольный выход конфигурировался сигнал **[050003] Ввод АУ**. Контакт реле размыкались зажимы Х29, Х56 и фиксировалось время замкнутого состояния реле «Контрольный выход».

Время ввода составило ____ с.

Д.10.1.3 Проверка времён действия ступеней ТЗНП ВН в полной схеме

Проверка производилась подачей скачком тока от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО ТЗНП ВН.

На время проверки, переключатели **Отключение Q1 ВН и Q1 ВН, Пуск УРОВ, Отключение ШСВ ВН, СВ ВН и Отключение выключателей НН** переводились в положение «Работа».

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа указанных в таблице Д.7.

Таблица Д.7 – Результаты проверки времени срабатывания ТЗНП ВН

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	
Отключение ШСВ через ЭМО1	X123, X153	
Отключение ШСВ через ЭМО2	X124, X154	
Отключение СВ через ЭМО1	X125, X155	
Отключение СВ через ЭМО2	X126, X156	
Отключение Q НН1 с запретом АПВ	X111, X140	
Отключение Q НН2 с запретом АПВ	X112, X141	
В ТЗНП Т2	X114, X144	

Д.10.1.4 Проверка времени срабатывания при приёме сигнала отключения от ТЗНП Т2

На клемму X38 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «Отключение от ТЗНП Т2»).

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа, действующих на отключение выключателей стороны ВН. Результаты проверки приведены в таблице Д.8

Таблица Д.8 – Результаты проверки времени отключения выключателя при приеме сигнала отключения от ТЗНП Т2

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	

Д.10.2 Максимальная токовая защита стороны ВН

На время проверки переключатель «МТЗ ВН» переводился в положение «Работа».

Д.10.2.1 Проверка параметров ПО напряжения НН1

Контрольный выход: проверяемый ПО напряжения.

Проверка производилась подачей напряжения от внешнего источника через испытательный блок (рисунок Д.1, б). Величина напряжения (междуфазного или обратной последовательности) плавно уменьшалась (увеличивалась) от значения 100 В (0) до срабатывания входа испытательной установки. Результаты проверки приведены в таблице Д.9

Таблица Д.9 – Результаты проверки ПО напряжения стороны НН1

ПО напряжения	Напряжение срабатывания, В
[014047] ПО U мин. АВ НН1	
[015039] ПО U2 стороны НН1	

Д.10.2.2 Проверка параметров ПО напряжения НН2

Контрольный выход: проверяемый ПО напряжения.

Проверка производилась подачей напряжения от внешнего источника через испытательный блок (рисунок Д.1, в). Величина напряжения (междуфазного или обратной последовательности) плавно уменьшалась (увеличивалась) от значения 100 В (0) до срабатывания входа испытательной установки. Результаты проверки приведены в таблице Д.10

Таблица Д.10 – Результаты проверки ПО напряжения стороны НН2

ПО напряжения	Напряжение срабатывания, В
[014049] ПО U мин. АВ НН2	
[015040] ПО U2 стороны НН2	

Д.10.2.3 Проверка уставок ПО тока МТЗ ВН

Контрольный выход проверяемого ПО МТЗ ВН.

Программные накладки **[112202] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО I ст. МТЗ ВН** и **[112204] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО II ст. МТЗ ВН** выставлялись в положение – «фазные».

Ток плавно увеличивался в проверяемой фазе до срабатывания входа испытательной установки, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.11

Таблица Д.11 – Результаты проверки фазных ПО тока МТЗ ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012041] ПО I ст. МТЗ ВН ф.А	
[012042] ПО I ст. МТЗ ВН ф.В	
[012043] ПО I ст. МТЗ ВН ф.С	
[012044] ПО II ст. МТЗ ВН ф.А	
[012045] ПО II ст. МТЗ ВН ф.В	
[012046] ПО II ст. МТЗ ВН ф.С	

Программные накладки **[112202] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО I ст. МТЗ ВН** и **[112204] МТЗ ВН / Уставки ПО / ПО II ст. МТЗ ВН** выставлялись в положение – «междуфазные».

Междуфазный ток плавно увеличивался в фазах АВ – для ПО ф. А, ВС – для ПО ф. В, СА – для ф. С, до срабатывания входа испытательной установки, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.12

Таблица Д.12 – Результаты проверки междупазных ПО тока МТЗ ВН

ПО	Ток срабатывания, А
[012041] ПО I ст. МТЗ ВН ф.А	
[012042] ПО I ст. МТЗ ВН ф.В	
[012043] ПО I ст. МТЗ ВН ф.С	
[012044] ПО II ст. МТЗ ВН ф.А	
[012045] ПО II ст. МТЗ ВН ф.В	
[012046] ПО II ст. МТЗ ВН ф.С	

Д.10.2.4 Проверка логики действия МТЗ ВН

Программная накладка [112371] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН / не предусмотрена, предусмотрена устанавливалась в положение «не предусмотрена», а программная накладка [112375] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. / не предусмотрен, внешний, от внутренних ПО устанавливалась в положение «предусмотрен».

Д.10.2.4.1 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО минимального напряжения НН1

Программная накладка [112376] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1 / не предусмотрен, предусмотрен устанавливалась в положение «предусмотрен», программная накладка [112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 в положение «не предусмотрен».

На клемму Х47 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «РПВ НН1»).

Через испытательный блок SG2 (рисунок Д.1, б) подавалась симметричная трёхфазная система напряжений с действующим значением междупазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременного снижения напряжения во всех фазах от номинального значения до нуля.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию реле Контрольный выход, на которое конфигурировались дискретные сигналы указанные в таблице Д.13.

Таблица Д.13 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО минимального напряжения стороны НН1

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Д.10.2.4.2 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО напряжения обратной последовательности НН1

Через испытательный блок SG2 (рисунок Д.1, б) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременном снижении напряжения в фазе А до нуля. Результаты проверки приведены в таблице Д.14

Таблица Д.14 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО напряжения обратной последовательности стороны НН1

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Программная накладка **[112376] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1** устанавливалась в положение «не предусмотрен».

Снималось напряжение +220 В1 с клеммы Х47.

Д.10.2.4.3 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО минимального напряжения НН2

Программная накладка **[112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 / не предусмотрен, предусмотрен** устанавливалась в положение «предусмотрен».

На клемму Х48 подавалось напряжение +220 В1 (дискретный сигнал «РПВ НН2»).

Через испытательный блок SG3 (рисунок Д.1, в) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунок Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{ср}$ проверяемой ступени, и одновременного снижения напряжения во всех фазах от номинального значения до нуля.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию реле Контрольный выход, на которое конфигурировались дискретные сигналы указанные в таблице Д.15

Таблица Д.15 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО минимального напряжения стороны НН2

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Д.10.2.4.4 Проверка времён действия ступеней МТЗ ВН с пуском от ПО напряжения обратной последовательности НН2

Через испытательный блок SG3 (рисунок Д.1, в) подавалась симметричная трёх-фазная система напряжений с действующим значением междуфазного напряжения 100 В.

Проверка производилась подачей скачком тока через испытательный блок SG1 (рисунки Д.1, а). от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{CP}$ проверяемой ступени, и одновременном снижении напряжения в фазе А до нуля. Результаты проверки приведены в таблице Д.16

Таблица Д.16 – Время срабатывания ступеней МТЗ ВН при пуске от ПО напряжения обратной последовательности стороны НН2

Ступень	Ток, А	Время, с
[112001] Сраб. I ст. МТЗ ВН		
[112002] Сраб. II ст. МТЗ ВН		

Программные накладки **[112377] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2** и **[112375] МТЗ ВН / Логика работы / ХВ5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж.** устанавливались в положение «не предусмотрен».

Снималось напряжение +220 В1 с клеммы Х47.

Д.10.2.5 Проверка действия МТЗ ВН с оперативным ускорением

На время проверки переключатель **ОУ МТЗ ВН** устанавливался в положение «Работа». Проверка производилась подачей тока, обеспечивающего срабатывание ускоряемой ступени.

Время срабатывания фиксировалось по замыканию контактов реле Контрольный выход, на которое конфигурировался дискретный сигнал **[112006] Сраб. ОУ МТЗ ВН**.

Время действия МТЗ ВН при оперативном ускорении составило ____ с.

Д.10.2.6 Проверка действия МТЗ ВН при включении выключателя

Д.10.2.6.1 Проверка времени действия МТЗ ВН при включении выключателя

На время проверки выключались автоматические выключатели, установленные в цепях оперативного тока ЕС2 и ЕС3, от зажима Х66 клеммника отсоединялся провод в сторону выключателя, закороткой объединялись зажимы Х51, Х66, нормально замкнутым контактом реле испытательной установки объединялись зажимы Х29, Х56. Проверка производилась подачей тока равного $1,3 \cdot I_{CP}$ ускоряемой ступени и одновременным размыканием зажимов Х29, Х56 контактом реле. Фиксировалось время срабатывания реле «Контрольный выход», на которое на время проверки конфигурировался сигнал **[112007] Сраб. АУ МТЗ ВН**. Время срабатывания с ускорением при включении выключателя составило ____ с.

Д.10.2.6.2 Проверка времени ввода ускорения МТЗ ВН при включении выключателя

На реле Контрольный выход конфигурировался сигнал **[050003] Ввод АУ**. Контакт реле размыкались зажимы Х29, Х56 и фиксировалось время замкнутого состояния реле «Контрольный выход».

Время ввода составило ____ с.

Д.10.2.7 Проверка времени действия ступеней МТЗ ВН на другие устройства

Программная накладка **XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж.** устанавливалась в положение «не предусмотрен».

Проверка производилась подачей скачком тока от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{\text{ср}}$ I ступени МТЗ ВН.

На время проверки, переключатели **Отключение Q1 ВН и Q2 ВН, Пуск УРОВ и Отключение выключателей НН** переводились в положение «Работа».

Срабатывание фиксировалось на зажимах выходных реле шкафа указанных в таблице Д.17.

Таблица Д.17 – Время действия МТЗ ВН во внешние цепи

Цепь	Клеммы	Время, с
Отключение Q1 ВН через ЭМО1	X127, X157	
Отключение Q1 ВН через ЭМО2	X128, X158	
Отключение Q2 ВН через ЭМО1	X130, X160	
Отключение Q2 ВН через ЭМО2	X131, X161	
Пуск УРОВ основной защиты	X115, X145	
Пуск ПАА	X117, X147	
Отключение Q НН1 с запретом АПВ	X111, X140	
Отключение Q НН2 с запретом АПВ	X112, X141	

Д.10.3 Проверка газовых защит

На время проверки переключатели «ГЗТ» и «ГЗ РПН» устанавливались в положение «Отключение».

Д.10.3.1 Проверка отключающей ступени ГЗТ

Контрольный выход: **[128105] Откл. от ГЗТ.**

Программная накладка **[128311] Газовые защиты / Логика работы / XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

На клемму X36 подавалось напряжение +220В1 (сигнал ГЗТ отключающая ступень), срабатывало реле «Контрольный выход», начинал светиться светодиод **ГЗТ**.

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение – «не предусмотрено», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗТ**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Переключатель **ГЗТ** переводился в положение «Сигнал», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗТ**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Д.10.3.2 Проверка КИ отключающей ступени ГЗТ

Контрольный выход: **[002005] Перевод ГЗТ на сигнал.**

Переключатель **ГЗТ** переводился в положение «Отключение».

Программная накладка **XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено», программная накладка **[128315] Газовые защиты / Логика работы / XB5_ГЗ Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

От испытательной установки на клемму X36 подавалось напряжение постоянного тока, которое плавно увеличивалось от нуля до срабатывания устройства РКИГЗ (напряжение срабатывания примерно 2 В), через выдержку времени установленную на устройстве РКИГЗ срабатывало реле «Контрольный выход». ГЗТ переводилась на «сигнал». Продолжая увеличивать напряжение добивались несрабатывания устройства (начиная со 100 В). Реле «Контрольный выход» возвращалось, ГЗТ переводилась на «отключение».

Нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Д.10.3.3 Проверка ГЗ РПН

Контрольный выход: **[128106] Откл. от ГЗ РПН.**

Программная накладка **[128312] Газовые защиты / Логика работы / XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

На клемму X37 подавалось напряжение +220В1 (сигнал ГЗ РПН), срабатывало реле «Контрольный выход», начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**.

Программная накладка **XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение – «не предусмотрено», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Переключатель **ГЗ РПН** переводился в положение «Сигнал», нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Программная накладка **XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено».

Повторялось испытание, начинал светиться светодиод **ГЗ РПН**, но срабатывания реле «Контрольный выход» не происходило.

Д.10.3.4 Проверка КИ ГЗ РПН

Контрольный выход: **[002006] Перевод ГЗ РПН на сигнал.**

Переключатель **ГЗ РПН** переводился в положение «Отключение».

Программная накладка **ХВ2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение** устанавливалась в положение «предусмотрено», программная накладка **[128316] Газовые защиты / Логика работы / ХВ6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН / не предусмотрено, предусмотрено** устанавливалась в положение «предусмотрено».

От испытательной установки на клемму Х37 подавалось напряжение постоянного тока, которое плавно увеличивалось от нуля до срабатывания устройства РКИГЗ (напряжение срабатывания примерно 2 В), через выдержку времени установленную на устройстве РКИГЗ срабатывало реле «Контрольный выход». ГЗ РПН переводилась на «сигнал». Продолжая увеличивать напряжение добивались несрабатывания устройства (начиная со 100 В). Реле «Контрольный выход» возвращалось, ГЗ РПН переводилась на «отключение».

Нажималась кнопка «Съём сигнализации».

Д.10.4 Проверка технологических защит

В типовом исполнении функции технологической защиты трансформатора не используются. В случае необходимости, первоначально необходимо сконфигурировать приём сигналов технологических защит, переключателей и входов контроля изоляции. Проверка осуществляется аналогично проверке газовых защит трансформатора и РПН.

Д.10.5 Защита от перегрузки

На время проверки переключатель «ЗП» переводился в положение «Работа».

Д.10.5.1 Проверка параметров ПО тока ЗП

На реле «Контрольный выход» конфигурировался выход проверяемого ПО тока ЗП.

Проверка производилась подачей фазных токов через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался до срабатывания реле «Контрольный выход», а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.18

Таблица Д.18 – Результаты проверки ПО тока ЗП

ПО	Ток срабатывания, А
[012131] ПО ЗП ф.А	
[012132] ПО ЗП ф.В	

[012133] ПО ЗП ф.С

Д.10.5.2 Проверка времён действия ЗП в полной схеме

Проверка производилась подачей скачком тока фазы А от нулевого значения до $1,3 \cdot I_{CP}$.

Время срабатывания фиксировалось по срабатыванию реле «Контрольный выход» на которое был сконфигурирован сигнал **[112031] Работа ЗП**.

Время срабатывания составило ____ с.

Д.10.6 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

На время проверки электронный ключ «УРОВ» переводился в положение «Работа».

Д.10.6.1 Проверка параметров ПО тока

Контрольный выход: выход проверяемого ПО УРОВ.

Проверка производилась подачей фазных токов через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался в проверяемой фазе до срабатывания ПО, а затем плавно уменьшался до возврата. Результаты проверки приведены в таблице Д.19

Таблица Д.19 – Результаты проверки ПО тока УРОВ

ПО УРОВ	Ток срабатывания, А
[012016] ПО УРОВ ф.А	
[012017] ПО УРОВ ф.В	
[012018] ПО УРОВ ф.С	

Д.10.6.2 Проверка времени срабатывания и действия во внешние цепи

Проверка времени срабатывания УРОВ производилась подачей скачком тока в фазу А0 от нуля до значения $2 \cdot I_{CP}$ ПО тока УРОВ при замкнутых зажимах Х29-Х30 Пуск УРОВ от защит. На время испытаний оперативный переключатель **SA14 Выходные цепи УРОВ ВН** вводился в работу.

Срабатывание фиксировалось на зажимах, указанных в таблице. Подключение испытательной установки производилось со стороны монтажа шкафа с разрывом соответствующих выходных цепей. Результаты проверки приведены в таблице Д.20

Таблица Д.20 – Время действия УРОВ во внешние цепи

Цепь	Зажимы шкафа	Время, с
Отключение шин через ДЗШ	X118-X148	
Отключение шин через ДЗШ	X119-X149	
Запрет АПВ шин от УРОВ	X120-X150	
Запрет АПВ шин от УРОВ	X136-X166	

Д.10.7 Проверка уставок АУВ и АПВ

Д.10.7.1 Проверка срабатывания ЗНФ

Исходное положение выключателя – включен. Проверялось наличие свечения светодиода «РПВ» на лицевой плите терминала. Переключатель «АПВ» устанавливался в положение «Вывод».

На время проверки подавался сигнал «Пуск ЗНФ» с привода выключателя на клемму шкафа Х34. Через выдержку времени **[114222] DT2_AУВ Задержка сраб. ЗНФ** загорался светодиод «ЗНФ» и происходило отключение выключателя, а через 1 секунду с момента выдачи сигнала на отключение выключателя «Отключение ЭМ» происходило обесточивание контактора ЭМО (при его наличии), который в свою очередь разбирал цепь управления выключателем.

Д.10.7.2 Проверка параметров ПО тока ЗНР

Контрольный выход: **[012119] ПО 3I0 ЗНР**

Проверка производилась подачей ток фазы А0 через испытательную крышку испытательного блока SG1 (рисунок Д.1 а).

Ток плавно увеличивался до срабатывания реле «Контрольный выход», а затем плавно уменьшался до возврата. Результат проверки приведён в таблице Д.21

Таблица Д.21 – Результат проверки ПО тока ЗНР

ПО	Ток срабатывания, А
[012119] ПО 3I0 ЗНР	

Д.10.7.3 Проверка времени срабатывания ЗНР

Исходное положение выключателя – отключен. Проверялось отсутствие свечения светодиода «РПВ» на лицевой плите терминала.

На время данной проверки подавался сигнал «Пуск ЗНФ» с привода выключателя на клемму шкафа Х34. Скачком подавался ток величиной $1,3 \cdot I_{ср}$ ПО 3I0 ЗНР. Через выдержку времени срабатывания ЗНР контролировалось появление сигнала **[114001] Сраб. ЗНР**. Выдержка времени срабатывания ЗНР составила ____ с.

Д.10.7.4 Проверка выдачи сигнала в цепи ДЗШ

При подаче команды на включение выключателя от ключа управления проверялось замкнутое состояние зажимов Х133-Х163 (КСС в ДЗШ).

Д.11 Проверка автоматики управления выключателем

Д.11.1 Проверка действия на включение выключателя от ключа управления

Исходное положение выключателя – отключен. На панели управления наблюдалось свечение зелёной сигнальной лампы (выключатель отключен), на лицевой панели терминала – отсутствие свечения светодиода «РПВ». Выключатель включался от ключа управления. Фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, свечение светодиода «РПВ». По регистратору событий проверялись сигналы, подтверждающие включенное положение выключателя (появление сигнала датчика тока ЭМВ).

Д.11.2 Проверка действия на отключение выключателя от ключа управления

Исходное положение выключателя – включен. На панели управления наблюдалось свечение красной сигнальной лампы (выключатель включен), на передней панели терминала свечение светодиода «РПВ». Выключатель отключался от ключа управления. Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ». По регистратору событий проверялись сигналы, подтверждающие отключенное положение выключателя (появление сигналов датчиков тока ЭМО1 и ЭМО2).

Д.11.3 Проверка действия на выключатель через ЭМО1, ЭМО2 и ЭМВ

Исходное состояние: автоматические выключатели «Питание ЭМО1, ЭМВ» ($\pm$ EC2) и «Питание ЭМО2» ($\pm$ EC3) – включены, выключатель – отключен.

Выключатель включался от ключа управления, фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, загорание светодиода «РПВ».

Отключался автомат «Питание ЭМО2» и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель отключался от ключа управления (через ЭМО1). Нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось погасание светодиода «Неисправность цепей управления». Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ».

Выключатель включался от ключа управления, фиксировалось включенное положение выключателя на месте, загорание красной сигнальной лампы на панели управления, загорание светодиода «РПВ».

Включался автомат «Питание ЭМО2», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Отключался автомат «Питание ЭМО1, ЭМВ» и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель отключался от ключа управления (через ЭМО2). Фиксировалось отключенное положение выключателя на месте, загорание зелёной сигнальной лампы на панели управления, погасание светодиода «РПВ».

Подавалась команда на включение от ключа управления и проверялось, что выключатель не включался (снято общее питание с цепей ЭМВ и ЭМО1).

Включался автомат «Питание ЭМО1, ЭМВ», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и фиксировалось включенное положение выключателя.

Отключались автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2», и проверялось появление сигналов неисправности: загорание светодиодов «Неисправность цепей управления» и «Неисправность цепей опертока», загорание лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели ОПУ и звукового сигнала.

Подавалась команда на отключение от ключа управления и проверялось, что выключатель не отключается (снято общее питание с цепей ЭМО1 и ЭМО2).

Включались автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2», нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигналов неисправности.

Выключатель отключался от ключа управления и фиксировалось отключенное положение выключателя.

Д.11.4 Проверка действия блокировки от прыгания

Исходное состояние – автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2» включены, выключатель – отключен.

Устанавливалась перемычка между клеммами Х61-Х73 (имитация внешнего отключения через ЭМО1). Подавалась команда на включение выключателя, причём ключ удерживать длительно во включенном положении. Выключатель включался, сразу же выключался и повторно не включался. Проведён анализ работы по регистратору и сигнализации (светодиод «РПВ» не светился).

Перемычка между клеммами Х61-Х73 удалена.

Д.11.5 Проверка работы АПВ

Переключатели «ТЗНП ВН» и «АПВ» устанавливались в положение «Работа». Подавалась команда на включение выключателя. Выключатель включался и фиксировалось включенное положение выключателя.

По истечению выдержки времени подготовки АПВ, через испытательный блок SG1 подавался ток равный $1,3 \cdot I_{CP}$ ТЗНП ВН. Через выдержку времени **[120253] DTЗ_ТЗНП Задержка отключения В от ТЗНП ВН** происходило включение выключателя. По регистратору и осциллограмме фиксировался цикл АПВ. Контролировалось загорание светодиодов «РПВ», «Работа АПВ», лампы «Срабатывание».

Д.11.6 Проверка цепей запрета АПВ

Исходное состояние выключателя – включен, сигнал запрета АПВ отсутствует. Подавалось напряжение +220 В1 на клеммы запрета АПВ (X41, X42). Контролировалось наличие сигнала запрета АПВ.

Выполнялось отключение выключателя от ТЗНП ВН. Выключатель отключился и через время цикла АПВ не включился.

Нажималась кнопка «Съём сигнализации», переключатели «ТЗНП ВН» и «АПВ» устанавливались в положение «Вывод».

Д.11.7 Проверка цепей сигнализации от выключателя по давлению элегаза

Проверка выполняется для элегазовых выключателей.

Исходное состояние – автоматы «Питание ЭМО1, ЭМВ» и «Питание ЭМО2» включены, выключатель – отключен.

Медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки сигнализации. Проверялось появление сигнала на клемме X39 (вход 20:X3 терминала), а также появление дискретного сигнала **[114043] Низкое давление элегаза**, загорание светодиода «Низкое давление элегаза», лампы «Неисправность», появление сигнала на табло панели управления ОПУ и звукового сигнала.

Выключатель включался от ключа управления и проверялось включенное состояние выключателя.

Выключатель отключался от ключа управления и проверялось отключенное состояние выключателя.

Медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки блокировки. Контролировалось появление сигнала на клемме X40 (дискретный вход 21:X3) терминала, а также появление дискретного сигнала **[114042] Блок. включения и отключения**).

Подавалась команда на включение от ключа управления и проверялось на месте, что выключатель не включается.

Восстанавливалось давление в плотномере. Нажималась кнопка «Съём сигнализации», проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и проверялось его включенное состояние.

Вновь медленно спускался газ с плотномера до достижения уставки блокировки (появление дискретного сигнала **[114042] Блок. включения и отключения**).

Подавалась команда на отключение от ключа управления и проверялось на месте, что выключатель не отключается.

Восстанавливалось давление в плотномере, нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель отключался от ключа управления и проверялось отключенное состояние выключателя.

Д.11.8 Проверка цепей сигнализации от выключателя по заводу пружины

Проверка выполняется для выключателей с пружинным приводом.

В исходном состоянии выключатель включен, пружина заряжена.

В приводе выключателя отключалось питание электродвигателя завода пружины и проводился цикл «Отключение» - «Включение» - «Отключение».

Контролировалось появление сигнала на клемме Х40 (дискретный вход 21:Х3 терминала), а также появление дискретного сигнала **[114045] Пружина не заведена** и светодиодной сигнализации **«Пружина не заведена»**.

Подавалась команда на включение от ключа управления и наблюдалось, что выключатель не включился.

Включалось питание электродвигателя и дождались восстановления завода пружины. Нажималась кнопка «Съём сигнализации» и проверялось отсутствие сигнализации неисправности.

Выключатель включался от ключа управления и фиксировалось его включенное положение.

Д.11.9 Проверка действия на отключение выключателя от защит терминала

От испытательной установки на защиту подавались токи и напряжения, соответствующие срабатыванию защит и фиксировалось отключение выключателя.

Д.11.10 Проверка действия на отключение выключателя от других защит

Проверялось отключение выключателя от основной защиты трансформатора замыканием цепи между жимами Х61-Х73 и Х88-Х94.

При помощи переключателя SA10 «Питание» снималось питание с терминала защит и проверка повторялась.

Д.12 Проверка взаимодействия шкафа с другими устройствами и действия шкафа на центральную сигнализацию

Выполнялся сброс сигнализации неисправности. Отключался автомат «Питание шкафа», контролировалось срабатывание сигнализация неисправности, затем автомат включался и выполнялся сброс сигнализации неисправности.

Согласно местным требованиям выполнена проверка взаимодействия шкафа с другими устройствами и шкафами защит.

Выполнена проверка действия на центральную сигнализацию.

Д.13 Проверка шкафа рабочими токами и напряжениями

Проверялись значения рабочих уставок шкафа. Переключатели «Терминал», «МТЗ ВН», «ТЗНП ВН», «ЗП», «УРОВ» устанавливались в положение «Вывод», а переключатели «ГЗТ» и «ГЗ РПН» в положение «Сигнал».

От ключа управления включался выключатель и по светодиодной сигнализации проверялось, что ни одна из защит шкафа не сработала на рабочих величинах тока и напряжения.

Переключатель «Терминал» устанавливался в положение «Работа».

Д.13.1 Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения

С помощью программы мониторинга (дисплея терминала) считаны и построены векторные диаграммы токов и напряжений.

По векторной диаграмме определено, что чередование фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу, правильное. Результаты проверки приведены в таблице Д.22

Таблица Д.22 – Измеренные аналоговые величины

Величина	Модуль	Фаза*
$I_{A\text{ ВН}}, A$		
$I_{B\text{ ВН}}, A$		
$I_{C\text{ ВН}}, A$		
$U_{A\text{ НН1}}, B$		
$U_{B\text{ НН1}}, B$		
$U_{C\text{ НН1}}, B$		
$U_{A\text{ НН2}}, B$		
$U_{B\text{ НН2}}, B$		
$U_{C\text{ НН2}}, B$		

* – относительно базового вектора - напряжения прямой последовательности стороны НН1

Д.13.2 Проверка симметричных составляющих в подводимых трёхфазных системах напряжения и тока

По показаниям дисплея терминала сняты показания тока прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также напряжения прямой и обратной последовательностей. Напряжение и ток прямой последовательности во вторичных величинах близкими к фазным величинам соответственно напряжения и тока фазы А.

Величина напряжения и тока обратной последовательности не превышает 3 % от величины соответственно напряжения и тока прямой последовательности.

Величина тока нулевой последовательности не превышает 3 % от величины тока прямой последовательности.

Д.14 Проверка поведения защит при отключении цепей напряжения

При поданном токе нагрузки отключалось напряжение снятием крышек испытательных блоков SG2 и SG3.

Срабатывания защит не происходило.

Д.15 Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока

При поданном токе нагрузки, отключалось и включалось напряжение оперативного постоянного тока с помощью автомата «Питание комплекта».

Срабатывания защит не происходило.

Д.16 Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2

При поданном токе нагрузки, отключалось и включалось напряжение оперативного постоянного тока ЭМ с помощью автоматов «Питание ЭМВ, ЭМО1», «Питание ЭМО2».

Срабатывания защит, отключения выключателя не происходило.

Д.17 Заключение

Выполнен окончательный осмотр шкафа, удалены все временные перемычки.

Проверены все уставки защит на соответствие заданию.

Выполнены настройки осциллографа и регистратора.